

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ



§ 7. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ В ПЕРИОДАХ И ГРУППАХ

Развитие теории строения атома привело к установлению того факта, что главной характеристикой атома является заряд его ядра. Отсюда следует современная формулировка периодического закона Д. И. Менделеева: характеристики химических элементов, а также свойства простых веществ, отвечающих этим элементам, и соединений элементов находятся в периодической зависимости от значений заряда ядер атомов элементов.

Периодическая система — графическое выражение периодического закона. Таблица содержит семь горизонтальных рядов, называемых *периодами*.

Период — последовательный ряд элементов, расположенных в порядке возрастания заряда ядра их атомов, электронная конфигурация которых изменяется от ns^1 до ns^2np^6 (для первого периода от $1s^1$ до $1s^2$).

Все периоды (кроме первого) начинаются с щелочного металла, заканчиваются инертным газом. По вертикали в таблице расположено восемь групп (в коротком варианте), в которых один под другим размещены элементы, имеющие сходные свойства. Группы делятся на подгруппы — главные (A) и побочные (B).

Внутри периода (слева направо) размеры атомов уменьшаются, так как увеличивается заряд ядра и электроны сильнее притягиваются к ядру. В главных подгруппах размеры атомов увеличиваются, так как увеличивается число электронных слоев.

Для элементов одной подгруппы, имеющих одинаковое строение внешнего электронного слоя, с ростом атомного номера число электронных слоев и радиус атома возрастают (рис. 18). При этом притяжение внешних электронов к ядру ослабевает. Это приводит к усилению металлических свойств. В побочных подгруппах такие изменения меньше заметны.

Сегодня на уроке:

- поймем закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах.

Ключевые понятия

- электроотрицательность
- радиус атома
- энергия ионизации
- энергия сродства к электрону
- степень окисления

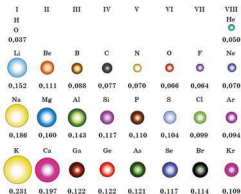


Рис. 18. Изменение атомных радиусов элементов 1—4-го периодов периодической таблицы. Атомные радиусы даны в ангстремах ($1\text{Å} = 10^{-8}\text{ см}$)

Энергия, необходимая для отрыва электрона от атома, называется **энергией ионизации (J)**.

В результате ионизации атом превращается в положительно заряженный ион:



Энергия ионизации (J) является мерой восстановительной способности элемента (характеристикой металлических свойств). Чем меньше энергия ионизации, тем сильнее выражена восстановительная способность элемента. Следовательно, в группах с увеличением радиусов атомов элементов энергия ионизации уменьшается.

С увеличением заряда ядра радиусы атомов меняются периодически. У элементов одного периода при переходе от щелочного металла к благородному газу с ростом заряда ядра и числа внешних электронов усиливается их взаимное притяжение, и радиусы атомов уменьшаются. При этом возрастает величина энергии ионизации, поэтому к концу периода металлические свойства элементов ослабевают, а неметаллические усиливаются (рис. 19).

Радиус катиона, образующегося при отрыве электронов от электро нейтрального атома, меньше радиуса соответствующего атома.

Радиус аниона, образующегося при присоединении электронов к электро нейтральному атому, больше радиуса соответствующего атома.

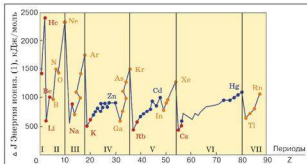


Рис. 19. Зависимость энергии ионизации от заряда ядра

В главных подгруппах с увеличением атомного номера элемента радиус атома увеличивается, а энергия ионизации уменьшается, восстановительная активность *s*- и *p*-элементов увеличивается. В побочных подгруппах при увеличении порядкового номера энергия ионизации увеличивается, восстановительная активность *d*-элементов снижается.

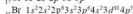
Неметаллические свойства простых веществ (т. е. способность принимать электроны на внешнюю электронную оболочку атома) характеризуются величиной **энергии сродства к электрону**.

Энергией сродства к электрону (E_e) называется энергия, выделяющаяся/поглощающаяся при присоединении электрона к атому с превращением его в отрицательный ион:



Энергия сродства к электрону является мерой окислительной способности элемента (мерой неметаллических свойств). Чем больше атомного E_e , тем сильнее выражены окислительные (неметаллические) свойства элемента. С увеличением атомного номера элемента E_e по периодам возрастает, по группам уменьшается (рис. 20).

В Периодической системе элементов Д. И. Менделеева энергия сродства к электрону будет увеличиваться снизу вверх в главных подгруппах и слева направо в периодах:



↑
Увеличение энергии сродства
к электрону

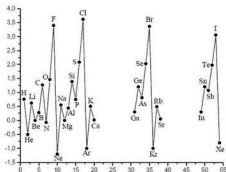


Рис. 20. Зависимость энергии сродства к электрону от заряда ядра

Характер изменения энергии ионизации J , энергии сродства к электрону атомного E_e с возрастанием атомного номера элемента в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева приведен в виде графика и рис. 20:

По периоду величины J , E_e увеличиваются (металлические свойства ослабевают, неметаллические свойства усиливаются)

По группе величины J , E_e уменьшаются (металлические свойства усиливаются, неметаллические свойства ослабевают)

Электроотрицательность. Электроотрицательность (χ) (относительная электроотрицательность) — основное химическое свойство атома, количественная характеристика способности атома в молекуле смещать к себе общие электронные пары, т. е. **способность атомов оттягивать к себе электроны других атомов**. Самая высокая степень электроотрицательности у галогенов и сильных окислителей (p -элементов, F, O, N, Cl), а низкая — у активных металлов (s -элементов I группы) (рис. 21).

Впервые понятие электроотрицательности атомов было введено американским химиком Л. Поллингом.

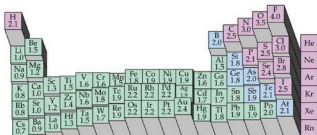


Рис. 21. Относительная электроотрицательность

Электроотрицательность лития была принята за 1, а водорода — за 2,1. Для большинства переходных металлов значения электроотрицательности лежат в интервале 1,5—2,0. Зная значения электроотрицательности элементов, можно предположить тип химической связи.



Важными характеристиками элемента являются: электроотрицательность, энергия сродства к электрону и энергия ионизации. Используя эти величины, можно определить вид химической связи, активность металлов и неметаллов.



1. Чем определяется периодичность свойств простых веществ и соединений элементов?
2. Какие элементы могут проявлять как металлические, так и неметаллические свойства? Приведите не менее трех примеров.
3. Какой из приведенных ниже рядов химических элементов характеризуется возрастанием атомных радиусов:
 - а) Se, S, O;
 - б) Na, Mg, Al;
 - в) C, B, Be;
 - г) Ba, Al, Ga?
- *4. Какой инертный газ и ионы каких элементов имеют одинаковую электронную конфигурацию с частицей, возникающей в результате удаления из атома кальция всех валентных электронов?
5. Дайте определение понятию "энергия ионизации". Как изменяется эта энергия в периодах и группах?
6. Дайте определение понятию "сродство к электрону". Каков характер изменения сродства к электрону атомов по периодам и группам? Какое качество атома характеризует эта величина?
7. В каких рядах расположены символы химических элементов, характеризующихся возрастанием величины сродства к электрону:
 - а) O, N, C, B;
 - б) Si, P, S, Cl;
 - в) Sb, As, P, N;
 - г) O, S, Se, Te?



8. Как изменяются при переходе сверху вниз металлические свойства элементов побочных подгрупп?
9. Если элементы образуют несколько соединений, то как изменяются основные и кислотные свойства веществ в зависимости от степени окисления элемента?
10. Расположите атомы и ионы в порядке возрастания их радиусов: Ca^{2+} , Ar , Cl^- , K^+ , S^{2-} . Ответ обоснуйте.
11. В таблице представлены первые энергии ионизации для элементов 4-го большого периода. Предположите значение энергии ионизации для селена.

Элементы	Атомный номер	Первая энергия ионизации кДж/моль
галлий	31	577
германий	32	762
мышьяк	33	966
селен	34	
бром	35	1140
криптон	36	1350

12. Даны электронные конфигурации некоторых элементов:

- а) $2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
- б) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
- в) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
- г) $1s^2 2s^2 2p^4$
- д) $1s^2 2s^2 2p^2$
- ж) $1s^2 2s^2 2p^3$

Определите соответствие этих конфигураций следующим свойствам:

- 1) Какой из металлов реагирует с кислородом в соотношении 1,5:1?
 - 2) Определите формулу соединения между элементами б) и г).
 - 3) Определите формулу соединения между элементами а) и в).
 - 4) У какого элемента наибольшее число неспаренных электронов?
 - 5) Какой из элементов самый металлический?
 - 6) Какой из элементов самый неметаллический?
 - 7) Представьте из данных элементов ряд возрастания электроотрицательности.
13. Следующая таблица показывает энергию первой ионизации ΔH_1 ион (в кДж/моль) для элементов 3-го периода:

Элемент	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl	Ar
$\Delta H_{1, \text{ион}}$	494	736	577	786	1060	1000	1260	1520

- а) Объясните, какая общая закономерность в изменении этой энергии по периоду.
- б) Объясните, почему энергия первой ионизации меньше у алюминия, чем у магния.
- в) Объясните, почему наибольшая энергия ионизации наибольшая для аргона.
- г) Предскажите, какой будет энергия ионизации для калия.

§8. ЗАКОНОМЕРНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ КИСЛОТНО-ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ В ПЕРИОДАХ И ГРУППАХ

Как же изменяются свойства простых веществ в зависимости от положения в периодической системе? Элементы условно делятся на *металлы и неметаллы*.

По физическим свойствам *металлы* характеризуются высокой теплопроводностью и электрической проводимостью, специфическим металлическим блеском, ковкостью, пластичностью и т.п. По химическим свойствам металлы характеризуются основными свойствами оксидов и гидроксидов и восстановительными свойствами.

Неметаллы по физическим свойствам характеризуются хрупкостью, летучестью, плохой теплопроводностью и электрической проводимостью. По химическим свойствам неметаллы характеризуются кислотными свойствами оксидов и гидроксидов и окислительными свойствами. Рассмотрим закономерности изменения кислотно-основных свойств соединений элементов в периодах и группах.

Если элемент имеет степень окисления маленькую (+1 или +2), например, $\text{Na}-\text{O}-\text{H}$, то связь $\text{Na}-\text{O}$ менее прочная, чем $\text{O}-\text{H}$, и разрыв связи происходит по менее прочной связи, поэтому соединение обладает основными свойствами.

Если степень окисления элемента большая (от +5 до +7), то связь элемент — кислород прочнее, чем связь $\text{O}-\text{H}$, и соединение обладает кислотными свойствами. Например, в азотной кислоте степень окисления азота большая (+5) (табл. 18).

Сегодня на уроке:

- рассмотрим закономерности изменений кислотно-основных свойств оксидов, гидроксидов и водородных соединений химических элементов по периодам и группам.

Ключевые понятия

- основные свойства
- кислотные свойства
- свойства оксидов и гидроксидов

Таблица 18

Кислотно-основные свойства соединений

Степень окисления элемента	+1 и +2	+3 и +4	+5, +6, +7
Кислотно - основные свойства	Основания	Амфотерные соединения	Кислоты
Исключения	$\text{La}^{+1}, \text{Bi}^{+1}, \text{Ti}^{+2}$	$\text{Zn}^{+2}, \text{Be}^{+2}, \text{Sn}^{+2}, \text{Pb}^{+2}, \text{Ge}^{+2}$	Гидроксиды неметаллов в любой степени окисления образуют только кислоты

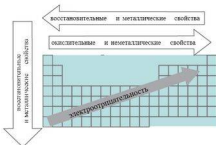


Рис. 18. Изменение окислительно-восстановительных свойств

Соединения в степени окисления +3 и +4 проявляют амфотерные свойства, т. е. в зависимости от партнера по реакции могут проявлять как кислотные, так и основные свойства. Но есть исключения: Zn^{+2} , Be^{+2} , Sn^{+2} , Pb^{+2} , Ge^{+2} они имеют степень окисления +2, но являются амфотерными соединениями.

По периоду слева направо увеличивается высшая степень окисления, равная номеру группы, поэтому **увеличиваются неметаллические и кислотные свойства**, усиливаются окислительные свойства.

По подгруппе сверху вниз **увеличиваются металлические и основные свойства**, так как увеличивается размер атома и связь с соседним атомом ослабляется (рис. 18).

Очевидно, металлические свойства наиболее сильно выражены у франция, затем у цезия; неметаллические — у фтора, затем у кислорода.

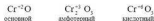
Все элементы, кроме гелия, неона и аргона, образуют кислородные соединения; существует всего 8 форм кислородных соединений. В периодической системе их часто изображают общими формулами, расположенными под каждой группой в порядке возрастания степени окисления элементов: $Э_2O$, $ЭO$, $Э_2O_2$, $ЭO_2$, $Э_2O_3$, $ЭO_3$, $Э_2O_4$, $ЭO_4$, где Э — элемент данной группы.

Элементы главных подгрупп, начиная с IV группы, образуют газообразные водородные соединения, форм таких соединений 4. Их также изображают общими формулами в последовательности $ЭH_4$, $ЭH_3$, $H_2Э$, HR . Формулы водородных соединений располагаются под элементами главных подгрупп и относятся только к ним.

d-элементы побочных подгрупп склонны проявлять переменную степень окисления. Характер образуемых ими соединений зависит от степени окисления элемента.

Если элементы образуют несколько соединений, то соединения, в которых элемент находится в нижней степени окисления, имеют

основной характер, в высшей степени окисления — кислотный, а в промежуточной — чаще всего амфотерный. Например, хром проявляет степени окисления +2, +3, +6, и характер образуемых им оксидов следующий:



Элементы главных и побочных подгрупп сильно отличаются по своим свойствам. Общими для элементов главных и побочных подгрупп являются формулы высших оксидов и образуемых ими гидроксидов.

У высших оксидов и соответствующих им гидроксидов элементов I—III групп (кроме бора) преобладают основные свойства, IV—VII групп — кислотные (табл. 19).

Таблица 19

Формулы и характер кислородных соединений элементов (оксидов и гидроксидов)

Группа	I	II	III	IV	V	VI	VII
Формула высшего оксида	$\text{Э}_2^{+2}\text{O}$	$\text{Э}^{+2}\text{O}$	$\text{Э}_2^{+3}\text{O}_3$	$\text{Э}^{+4}\text{O}_2$	$\text{Э}_2^{+5}\text{O}_5$	$\text{Э}^{+6}\text{O}_3$	$\text{Э}_2^{+7}\text{O}_7$
Формула гидроксида	ЭOH	Э(OH)_2	Э(OH)_3	$\text{H}_2\text{ЭO}_3$	HЭO_3	$\text{H}_2\text{ЭO}_4$	HЭO_4
Характер гидроксида	Основания			Кислоты			

Для элементов главных подгрупп общими являются формулы водородных соединений — гидридов (табл. 20).

Таблица 20

Формулы и агрегатное состояние водородных соединений элементов

Группа	I A	II A	III A	IV A	V A	VI A	VII A
Формула гидридов	ЭH	ЭH_2	ЭH_3	ЭH_4	ЭH_3	$\text{H}_2\text{Э}$	HЭ
Агрегатное состояние	Твердые			Газообразные			

Теория строения атомов объясняет периодическое изменение свойств элементов. Возрастание положительных зарядов атомных ядер от 1 до 118 обуславливает периодическое повторение строения внешнего энергетического уровня. А поскольку свойства элементов в основном зависят от числа электронов на внешнем уровне, то и они периодически повторяются. В этом заключен физический смысл периодического закона.

Знаешь ли ты?

Вещества не вечны, потому что не вечны их молекулы, зато атомы практически вечны. В каждом из нас найдутся атомы, существовавшие еще во времена динозавров или участвовавшие в походах Александра Македонского, или в плавание Колумба, или побывавших при дворе Ивана Грозного, или участвовавшего в боях Чингисхана.



Свойства элементов и их соединений находятся в периодической зависимости от возрастания заряда атомных ядер. Свойства металлов и неметаллов зависят от их электронного строения, химической связи.

По периоду слева направо увеличивается высшая степень окисления, равная номеру группы, поэтому **увеличиваются неметаллические и кислотные свойства**. По подгруппе сверху вниз увеличиваются **металлические и основные свойства**.

У высших оксидов и соответствующих им гидроксидов элементов I—III групп (кроме бора) преобладают основные свойства, IV–VII групп — кислотные.



1. Как изменяются металлические свойства в периодах и группах?
2. Как изменяются неметаллические свойства в периодах и группах?
3. Что такое *s*-, *p*-, *d*-, *f*-элементы? Приведите по два примера.
4. Определите, о каком элементе идет речь, если он находится:
а) в 3-м периоде, 4-й группе, главной подгруппе;
б) в 4-м периоде, 2-й группе побочной подгруппе;
в) в 5-м периоде, 7-й группе главной подгруппе.
5. Определите, в каком периоде и группе, подгруппе находятся элементы с порядковыми номерами: 6, 18, 22, 35, 46, 80.
6. Определите наиболее металлический элемент:
а) в 3-м периоде; б) в 5-м периоде; в) в 1-й группе; г) во 2-й группе.
7. Определите наиболее неметаллический элемент:
а) во 2-м периоде; б) в 4-м периоде; в) в 5-й группе; г) в 7-й группе.
8. Сравните силу кислот H_2SO_3 и H_2SeO_3 и оснований $\text{Fe}(\text{OH})_2$ и $\text{Fe}(\text{OH})_3$.
9. Подумайте, какими свойствами обладает элемент 1-й группы калий, его оксид. Укажите характер его оксида, возможные физические и химические свойства простого вещества.
10. Подумайте, какими свойствами обладает элемент 4-й группы германий, его оксид.

§ 9. ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ОКИСЛИТЕЛЬНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ СОЕДИНЕНИЙ В ПЕРИОДАХ И ГРУППАХ

Как известно, свойства веществ зависят от их строения. Атомы металлов и неметаллов отличаются строением внешних электронных слоев, числом валентных электронов. У металлов на внешнем энергетическом уровне находится от 1 до 3 электронов. Во внешнем электронном слое неметаллов находится от 3 до 8 электронов. Если металлы — простые вещества — образованы за счет металлической связи, то для неметаллов — простых веществ — характерна ковалентная неполярная химическая связь. Строение атомов обуславливает закономерности изменения свойств элементов: в периодах слева направо ослабевают металлические свойства и усиливаются неметаллические свойства.

В главных подгруппах сверху вниз усиливаются металлические свойства и ослабевают неметаллические. Наиболее характерным свойством металлов является способность их атомов легко отдавать свои валентные электроны и превращаться в катионы. Неметаллы, наоборот, характеризуются способностью присоединять электроны с образованием анионов.

Способность атомов отдавать или принимать электроны зависит от ряда факторов:

- заряда ядра;
- радиуса атома;
- электроотрицательности атома.

У металлов и неметаллов эти характеристики значительно различаются. Для атомов неметаллов, по сравнению с атомами металлов, характерен меньший атомный радиус. В отличие от металлов у атомов неметаллов высокая энергия ионизации и большое сродство к электрону. Неметаллы характеризуются большой относительной электроотрицательностью, а металлы — небольшой (шкала относительной электроотрицательности), поэтому для неметаллов более характерным является присоединение электронов (т. е. окислительные свойства) для завершения устойчивой электронной конфигурации октета — ns^2np^6 . В периодах слева направо восстановительная способность простых веществ убывает, а окислительные свойства усиливаются. В главных

Сегодня на уроке:

- поймем закономерности изменений окислительно-восстановительных свойств соединений в периодах и группах;
- научимся прогнозировать свойства химических элементов и их соединений по положению в периодической системе.

Ключевые понятия

- металл
- неметалл
- окислитель
- восстановитель



подгруппах с увеличением атомного номера элемента окислительные свойства неметаллов ослабевают, а восстановительные свойства металлов возрастают.

Знаем, что в химических реакциях обычно электроны смещаются от атома с меньшей к атому с большей относительной электроотрицательностью, поэтому при химическом взаимодействии металлы обычно выступают как восстановители:



Неметаллы, кроме фтора, могут проявлять как окислительные, так и восстановительные свойства:



Окислительно-восстановительные свойства неметаллов можно проследить и в реакции между бромидом калия и хлором:



Хлор как более сильный окислитель, чем бром, вытесняет бром из его соли.

Пользуясь периодической системой химических элементов можно описать строение атомов элементов, предсказать свойства простых веществ, состав и свойства наиболее характерных соединений — высших оксидов, соответствующих им гидроксидов, а также летучих водородных соединений. Посмотрим это на примере элементов кальция и брома (табл. 21).

Характеристика элемента кальция и брома

Таблица 21

Параметры	Кальций Ca	Бром Br
1	2	3
1. Положение в периодической системе элементов	Порядковый номер — 20, $A_r = 40$, 4-й большой период, 2-я группа, главная подгруппа	Порядковый номер — 35, $A_r = 80$, 4-й большой период, 7-я (17-я) группа, главная подгруппа
2. Строение атома: а) состав атома	$^{40}_{20}\text{Ca}$ (20p ⁺ 20n ⁰)20b	$^{80}_{35}\text{Br}$ (35p ⁺ 45n ⁰)35b
б) диаграмма Бора, распределение электронов по уровням	2b8b8b2b 	2b8b18b7b 
в) электронная формула	$4s^2$	$4s^2 4p^5$

1	2	3
г) электронно-графическая формула		
3. Характеристика элемента, Высшая степень окисления, Нижняя степень окисления	Ca — щелочноземельный металл, s-элемент + 2 0	Br — галоген, неметалл, p-элемент +7 -1
4. Формула высшего оксида, гидроксид, соли	CaO, Ca(OH) ₂ , CaBr ₂	Br ₂ O ₇ , HBrO ₄ , NaBrO ₄
5. Летучее водородное соединение	Не образует, только неметаллический гидрид — CaH ₂	HBr — кислота
6. Сравнительная характеристика элемента с соседними элементами по периоду и подгруппе	Кальций металлический металл и галлий, но менее металлический, чем калий и стронций	Бром неметаллический неметалл и селен, крестона, но менее неметаллический, чем хлор

Исходя из периодического закона, можно предсказать свойства химического элемента и его соединений. Приведем следующий пример: Неизвестный элемент X образует летучее водородное соединение XH_4 . Массовая доля кислорода в его высшем оксиде равна 53,3%. Какой это элемент?

Решение: Исходя из формулы его летучего водородного соединения XH_4 , очевидно, что формула его высшего оксида будет равна XO_2 . В этом оксиде доля кислорода равна 53,3%. Значит, после составления пропорции:

$$32 — 53,3\%,$$

$$x — 46,7\% \quad x, \text{ найдем массу элемента X,}$$

$$x = \frac{32 \cdot 46,7}{53,3} = 28,$$

она равна 28. Значит, элемент X — это кремний.

♦ Современные достижения науки позволяют по достоинству оценить ту огромную роль, которую сыграло открытие Д. И. Менделеева в познании тайн природы. Периодический закон открыл путь к изучению строения атома. Опираясь на периодический закон, ученые могли получать вещества с заданными свойствами, открывать ранее неизвестные и синтезировать новые химические элементы. Периодический закон по-



зависит ученые строить гипотезы о рождении и превращении химических элементов во Вселенной, в недрах Солнца и звезд.

Периодический закон — объективный закон природы. Он отражает материальность мира, его единство и развитие. Все элементы находятся во взаимном родстве. Свойства каждого из них подчиняются единому порядку.

Открытие закона показывает, что мир познаваем и нет предела процессу познания тайн природы. В свою очередь, периодический закон является в настоящее время важнейшим инструментом познания. Он в значительной степени определяет развитие химии, геологии и астрономии, атомной и ядерной физики, химической технологии, металлургии, медицины и др.

Периодический закон является путеводной звездой для научного предвидения во многих областях естественных наук.

Периодический закон направляет мысль ученых к познанию тайн строения атомов и превращений элементов. Искусственно полученный в 1955 г. американским физиком Г. Сиборгом химический элемент № 101 был назван менделевием (Md) в честь великого русского ученого.

В результате физических и химических исследований открыт новый вид энергии колоссальной силы — атомной. Овладение этой энергией может принести большую пользу человечеству. Но атомная энергия может привести и невосполнимые потери, если ее использовать во зло или обращаться с ней неграмотно. Пример тому — последствия ядерных взрывов в городах Хиросиме и Нагасаки в Японии, трагедия на Чернобыльской АЭС в Советском Союзе, последствия от взрывов на Семипалатинском ядерном полигоне в Казахстане, а также катастрофа на АЭС «Фукусима-1» (2011 г.).



В периодах слева направо восстановительная способность простых веществ убывает, а окислительные свойства усиливаются. В главных подгруппах с увеличением атомного номера элемента окислительные свойства неметаллов ослабевают, а восстановительные свойства металлов возрастают.

Пользуясь периодической системой химических элементов, можно описать строение атомов элементов, предсказать свойства простых веществ.



1. Дайте полную характеристику (по плану, приведенному в параграфе) следующим химическим элементам, с порядковыми номерами:
 - а) № 17 хлор; б) № 26 железо; в) № 34 селен; г) № 13 алюминий.
2. Неизвестный элемент имеет электронную конфигурацию внешнего уровня: $4s^2 3d^5$. Укажите, какой это элемент, его формулу высшего оксида, гидроксида, возможные степени окисления.
3. Хлорид неизвестного элемента X является жидкостью при 20°C. Этот хлорид реагирует с водой, образуя пары белого цвета, и раствор приобретает кислую среду.
 - а) Данный элемент X является представителем какой группы: I, II или V?
 - б) Какой тип реакции происходит между X и водой? Напишите уравнение такой реакции в общем виде.
 - в) Определите, чем являются белые пары вещества, когда X реагирует с водой?
4. Неизвестный элемент Y образует твердый, растворимый в воде оксид. Этот раствор показывает pH, равный 10.